
Investigacion operativa

APUNTES DE PROGRAMACION LINEAL

Ing. Pedro Tolon

Ing. Julio Suarez

Optimización

La humanidad busca desde hace tiempo que mejores procedimientos para realizar las tareas cotidianas de la vida en forma mas eficiente. Sin embargo, hace relativamente poco, comenzaron a formularse ciertas clases de preguntas generales de manera cuantitativa, primero en palabras y después en notaciones simbólicas y un aspecto predominante de estas preguntas generales era la búsqueda de lo "mejor" o lo "óptimo". Generalmente, los gerentes buscan simplemente lograr alguna mejora en el nivel de rendimiento, es decir, un problema de "búsqueda de objetivo". Cabe destacar que estas palabras normalmente no tienen un significado preciso

Se han realizado grandes esfuerzos por describir complejas situaciones humanas y sociales. Para tener significado, esto debería escribirse en una expresión matemática que contenga una o más variables, cuyos valores deben determinarse. La pregunta que se formula, en términos generales, es qué valores deberían tener estas variables para que la expresión matemática tenga el mayor valor numérico posible (maximización) o el menor valor numérico posible (minimización). A este proceso general de maximización o minimización se lo denomina **optimización**.

La optimización, también denominada programación matemática, sirve para encontrar la respuesta que proporciona el mejor resultado, la que logra mayores ganancias, mayor producción o felicidad o la que logra el menor costo, desperdicio o malestar. Con frecuencia, estos problemas implican utilizar de la manera más eficiente los recursos, tales como dinero, tiempo, maquinaria, personal, existencias, etc. Los problemas de optimización generalmente se clasifican en lineales y no lineales, según las relaciones del problema sean lineales con respecto a las variables..

La Programación Matemática, entonces, en general, aborda el problema de determinar asignaciones óptimas de recursos limitados para cumplir un objetivo dado. El objetivo debe representar la meta del decisor. Los recursos pueden corresponder, por ejemplo, a personas, materiales, dinero o terrenos. Entre todas las asignaciones de recursos admisibles, queremos encontrar las que maximiza o minimiza alguna cantidad numérica tal como ganancias o costos.

El objetivo de la optimización global es encontrar la mejor solución de modelos de decisiones difíciles, frente a las múltiples soluciones locales.

Existe una serie de paquetes de software para resolver problemas de optimización. Por ejemplo, LINDO o QSB u otros que resuelven estos modelos

Temas asociados

1. **Simulación en computadora.** Esta es una técnica que se utiliza para ensayar modelos de la operación de un sistema en el tiempo. Tal técnica emplea un programa computacional para modelar la operación y realizar cálculos sobre la simulación.
2. **Análisis de decisiones.** El análisis de decisiones puede servir para determinar estrategias óptimas en situaciones en las que existen varias alternativas de decisión y un patrón de eventos inciertos o lleno de riesgos.
3. **Programación por metas.** Esta es una técnica que se utiliza para resolver problemas de decisiones con criterios múltiples, por lo general dentro de una estructura de programación lineal.
4. **Proceso analítico de jerarquización.** Es una técnica de toma de decisiones con criterios múltiples que permite la inclusión de factores subjetivos para llegar a la decisión que se recomienda.

5. **Pronóstico.** Los métodos de pronóstico se pueden emplear para predecir aspectos futuros de una operación de negocios.

6. **Modelos de procesos de Markov.** Los modelos de procesos de Markov son útiles para estudiar la evolución de ciertos sistemas después de varias repeticiones. Por ejemplo, se han usado procesos de Markov para describir la probabilidad de que una máquina que está funcionando en un período continúe funcionando o se descomponga en otro período.

7. **Programación dinámica.** Esta programación es una técnica que permite descomponer un problema grande de manera que, una vez que se han resuelto los problemas más pequeños obtenidos en la descomposición, se tiene una solución óptima para el problema completo.

8. **Programación lineal.** La programación lineal es un método de solución de problemas que se ha desarrollado para situaciones que implican la maximización o la minimización de una función lineal sujeta a restricciones lineales que limitan la medida en la que se puede tender hacia la función objetivo.

9. **Programación lineal según enteros.** Esta programación lineal es un método que se utiliza para problemas que pueden ser planteados como programas lineales, con el requisito adicional de que algunas o todas las decisiones recomendadas deben asumir valores enteros.

Programación Lineal (PL)

La capacidad de introducir la PL utilizando un abordaje gráfico, la facilidad relativa del método de solución, la gran disponibilidad de paquetes de software de PL y la amplia gama de aplicaciones hacen que la PL sea accesible incluso para estudiantes con poco conocimiento de matemática.

Además, la PL brinda una excelente oportunidad para presentar la idea del análisis what-if o análisis de hipótesis ya que se han desarrollado herramientas poderosas para el análisis de post optimalidad para el modelo de PL.

La Programación Lineal (PL) es un procedimiento matemático para determinar la asignación óptima de recursos escasos. La PL es un procedimiento que encuentra su aplicación práctica en casi todas las facetas de los negocios, desde la publicidad hasta la planificación de la producción. Problemas de redes, transporte, distribución, y planificación global de la producción son los objetos más comunes del análisis de PL. En la industria se calcula que del 5% al 10% del tiempo de procesamiento informático es destinado al procesamiento de modelos de PL y similares.

La programación lineal aborda una clase de problemas de programación donde tanto la función objetivo a optimizar como todas las relaciones entre las variables correspondientes a los recursos son lineales. Este problema fue formulado y resuelto por primera vez a fines de la década del 40. Rara vez una nueva técnica matemática encuentra una gama tan diversa de aplicaciones prácticas de tecnológicos, negocios, comerciales e industriales y a la vez recibe un desarrollo teórico tan exhaustivo en un período tan corto. Hoy en día, esta teoría se aplica con éxito a problemas de presupuestos de capital, diseño de dietas, conservación de recursos, juegos de estrategias, predicción de crecimiento económico, redes de computadoras y sistemas de transporte. Recientemente la teoría de la programación lineal también contribuyó a la resolución y unificación de diversas aplicaciones.

Es importante que se comprenda desde el comienzo que el término "programación" tiene un significado distinto cuando se refiere a Programación Lineal que cuando hablamos de Programación Informática. En el primer caso, significa planificar y organizar mientras que en el segundo caso, significa escribir las instrucciones para realizar cálculos. La capacitación en una clase de programación tiene muy poca relevancia directa con la otra clase de programación.

De hecho, el término "programación lineal" se acuñó antes de que la palabra programación se relacionara con el software de computación. A veces se evita esta confusión utilizando el término optimización lineal como sinónimo de programación lineal.

Proceso de Formulación de un Problema de PL y su Aplicación

Supuestos de un modelo de PLC aplicado a un problema típico de producción:

- 1) El modelo tiene un conjunto de magnitudes (parámetros), cuyos valores no se modifican durante la búsqueda de una solución.
- 2) El modelo tiene un conjunto de magnitudes (incognitas) que tomarán los valores que satisfacen (si existe) la solución. Las incognitas son las cantidades a producir de cada producto y los sobrantes/ faltantes de cada recurso en la solución.
- 3) Los parámetros son de tres clases :
Parámetros relativos a los coeficientes de eficiencia del funcional (C_j)
Parámetros relativos a las restricciones de recursos (b_i)
Parámetros relativos a los coeficientes tecnológicos que definen la forma (constante y lineal) en que cada unidad de recurso contribuye a cada unidad de producto o resultado final. (a_{ij})
- 4) No es posible satisfacer dos objetivos a la vez.

Para formular un problema de PL, recomiendo seguir los siguientes lineamientos generales después de leer con atención el enunciado del problema varias veces.

Todo programa lineal consta de cuatro partes:

1. un conjunto de variables de decisión (variables controladas),
2. los parámetros (variables no controladas)
3. la función objetivo (**objetivo deseable**)
4. un conjunto de restricciones. (**objetivos obligatorios**)

Cualquier problema de PL consta entonces de una función objetivo y un conjunto de restricciones. En la mayoría de los casos, las restricciones provienen del entorno en el cual usted trabaja para lograr su objetivo. Cuando se quiere lograr el objetivo deseado, se dará cuenta de que el entorno fija ciertas restricciones (es decir, dificultades, limitaciones) para cumplir con su deseo (vale decir, el objetivo).

Qué es una función: una función es una entidad que hace algo. Por ejemplo, una máquina de moler café es una función que transforma los granos de café en polvo. La función (objetivo), traduce el dominio de entrada (denominado región factible) en un rango de salida con dos valores finales denominados valores máximo y mínimo.

Cuando se formula un problema de toma de decisiones como un programa lineal, se deben verificar las siguientes condiciones:

1. La función objetivo debe ser lineal. Vale decir que se debe verificar que todas las variables estén elevadas a la primera potencia y que sean sumadas o restadas (no divididas ni multiplicadas);

2. El objetivo debe ser ya sea la maximización o minimización de una función lineal. El objetivo debe representar la meta del decisor.
3. Las restricciones también deben ser lineales. Asimismo, la restricción debe adoptar alguna de las siguientes formas ($<$, $>$, o $=$), es decir que las restricciones de PL siempre están cerradas).

Para la mayoría de los problemas de PL, podemos decir que existen dos tipos importantes de objetos:

4. Recursos limitados, (tales como terrenos, capacidad de planta, o tamaño de la fuerza de ventas, mano de obra, capital, etc.);
5. Actividades, (tales como producción, transporte, etc.)

Cada actividad consume o probablemente contribuye cantidades adicionales de recursos. Debe haber una función objetivo, es decir, una manera de discriminar una mala de una buena o una mejor decisión. El problema es determinar la mejor combinación de niveles de actividades, que no utilice más recursos de los disponibles.

Muchos decisores se enfrentan a esta tarea todos los días. Afortunadamente, el software de programación lineal ayuda a determinar esto **cuando se ingresa un modelo bien formulado**.

Al formular un determinado problema de decisión en forma matemática, debe practicar la comprensión del problema (es decir, formular un Modelo Mental) leyendo detenidamente una y otra vez el enunciado del problema. Mientras trata de comprender el problema, fórmese las siguientes preguntas generales:

1. ¿Cuáles son las variables de decisión? Es decir, ¿cuáles con las entradas controlables? Defina las variables de decisión con precisión utilizando nombres descriptivos. Recuerde que las entradas controlables también se conocen como actividades controlables, variables de decisión y actividades de decisión.

2. ¿Cuáles son los parámetros? Vale decir ¿cuáles son las entradas no controlables? Por lo general, son los valores numéricos constantes dados. Defina los parámetros con precisión utilizando nombres descriptivos.

3. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función objetivo? Es decir, ¿qué quiere el dueño del problema? ¿De qué manera se relaciona el objetivo con las variables de decisión del dueño del problema? ¿Es un problema de maximización o minimización? El objetivo debe representar la meta del decisor.

4. ¿Cuáles son las restricciones? Es decir, ¿qué requerimientos se deben cumplir? ¿Debería utilizar un tipo de restricción de desigualdad o igualdad? ¿Cuáles son las conexiones entre las variables? Escríbalas con palabras antes de volcarlas en forma matemática.

Recuerde que la región factible tiene poco o nada que ver con la función objetivo (mínimo o máximo.). Estas dos partes en cualquier formulación de PL generalmente provienen de dos fuentes distintas. La función objetivo se establece para cumplir con el deseo (objetivo) del decisor mientras que las restricciones que forman la región factible generalmente provienen del entorno del decisor que fija algunas limitaciones / condiciones para lograr su objetivo.

Herramientas para la toma decisiones: La Programación Lineal

1. Introducción
2. Desarrollo

- 3. Métodos de solución
 - 4. Aspectos Fundamentales del Método Simplex
-

Introducción

Mucha gente sitúa el desarrollo de la programación lineal entre los avances científicos más importantes de la mitad del siglo XX, y debemos estar de acuerdo con esta afirmación si tenemos en cuenta que su impacto desde 1950 ha sido extraordinario. Se han escrito decenas de libros de texto sobre la materia y los artículos publicados que describen aplicaciones importantes se cuentan ahora por cientos. De hecho, una proporción importante de todo el cálculo científico que se lleva a cabo en computadoras se dedica al uso de la programación lineal y a técnicas íntimamente relacionadas.

Aspectos Fundamentales Del Método Simplex

Encuentra una solución óptima

Es un método de cambio de bases

Requiere que la función objetivo sea expresada de tal forma que cada variable básica tenga como coeficiente 0

Requiere que cada variable básica aparezca en una y solamente una ecuación de restricción.

Otras Aplicaciones Comunes de PL

La programación lineal es una herramienta poderosa para seleccionar alternativas en un problema de decisión y por consiguiente se aplica en una gran variedad de entornos de problemas. La cantidad de aplicaciones es tan alta que sería imposible enumerarlas todas. A continuación, indicamos algunas de las principales aplicaciones que cubren las áreas funcionales más importantes de una organización empresarial.

Finanzas: el problema del inversor podría ser un problema de selección del mix de su cartera de inversiones. En general, la variedad de carteras puede ser mucho mayor que lo que indica el ejemplo y se pueden agregar muchas más restricciones distintas. Otro problema de decisión implica determinar la combinación de métodos de financiación para una cantidad de productos cuando existe más de un método de financiación disponible. El objetivo puede ser maximizar las ganancias totales cuando las ganancias de un producto determinado dependen del método de financiación. Por ejemplo, se puede financiar con fondos internos, con deuda a corto plazo o con financiación intermedia (créditos amortizados). Puede haber limitaciones con respecto a la disponibilidad de cada una de las opciones de financiación, así como también restricciones financieras que exijan determinadas relaciones entre las opciones de financiación a los efectos de satisfacer los términos y condiciones de los préstamos bancarios o financiación intermedia. También puede haber límites con respecto a la capacidad de producción de los productos. Las variables de decisión serían la cantidad de unidades que deben ser financiadas por cada opción de financiación.

Administración de Producción y Operaciones: muchas veces en las industrias de proceso, una materia prima en particular puede transformarse en una gran variedad de productos. Por ejemplo, en la industria petrolera, el crudo puede refinarse para producir nafta, kerosene, aceite para calefacción y distintas clases de aceite para motor. Según el margen de ganancia actual de cada producto, el problema es determinar la cantidad que se debería fabricar de cada producto. Esta decisión está sujeta a numerosas restricciones tales como límites de las capacidades de diversas operaciones de refinado, disponibilidad de materia prima, demandas de cada producto y políticas gubernamentales con respecto a la fabricación de determinados productos. En la industria de productos químicos y de procesamiento de alimentos existen problemas similares.

Recursos Humanos: los problemas de planificación de personal también se pueden analizar con programación lineal. Por ejemplo, en la industria telefónica, la demanda de servicios de personal de instalación / reparación son estacionales. El problema es determinar la cantidad de personal de instalación / reparación y reparación de líneas que debemos tener incorporada en la fuerza laboral por cada mes a fin de minimizar los costos totales de contratación, despido, horas extras y salarios en horas ordinarias. El conjunto de restricciones comprende restricciones con respecto a la demanda de servicio que se debe satisfacer, uso de horas extra, acuerdos con los sindicatos y la disponibilidad de personal calificado para contratar. Este ejemplo es opuesto a la hipótesis de divisibilidad. Sin embargo, los niveles de fuerza laboral de cada mes normalmente son lo suficientemente altos como para poder redondear al número entero más cercano sin problemas, siempre y cuando no se violen las restricciones.

Marketing: se puede utilizar la programación lineal para determinar el mix adecuado de medios de una campaña de publicidad. Supóngase que los medios disponibles son radio, televisión y diarios. El problema es determinar cuántos avisos hay que colocar en cada medio. Por supuesto que el costo de colocación de un aviso depende del medio elegido. El objetivo es minimizar el costo total de la campaña publicitaria, sujeto a una serie de restricciones. Dado que cada medio puede proporcionar un grado diferente de exposición a la población meta, puede haber una cota inferior con respecto a la exposición de la campaña. Asimismo, cada medio puede tener distintos niveles de eficiencia para producir resultados deseables y por consiguiente puede haber una cota inferior con respecto a la eficiencia. Además, puede haber límites con respecto a la disponibilidad para publicar en cada medio.

Distribución: otra aplicación de programación lineal es el área de la distribución. Considere un caso en el que existen m fábricas que deben enviar productos a n depósitos. Una determinada fábrica podría realizar envíos a cualquier cantidad de depósitos. Dado el costo del envío de una unidad del producto de cada fábrica a cada depósito, el problema es determinar el patrón de envío (cantidad de unidades que cada fábrica envía a cada depósito) que minimice los costos totales. Esta decisión está sujeta a restricciones que exigen que cada fábrica no pueda enviar más productos de los que tiene capacidad para producir.

Redes Informáticas: Métodos de optimización y modelos y métodos matemáticos relacionados a la planificación, el dimensionado, el enrutamiento y el scheduling en las redes de telecomunicaciones. Aplicación de la optimización, problemas tipo y fundamentos matemáticos, principales algoritmos de la optimización lineal, discreta, dinámica, y no lineal, relacionadas con las telecomunicaciones mediante herramientas comerciales y gratuitas (software abierto y libre) disponibles para el modelado y la resolución de problemas de optimización.

Soluciones

Método de Solución Gráfica

El Método Gráfico se limita a resolver problemas de PL con una o dos variables de decisión. Sin embargo, proporciona una clara ilustración de dónde se encuentran las regiones factibles y no factibles así como también los vértices. Desarrollar una comprensión visual del problema contribuye a un proceso de pensamiento más racional.

El método gráfico es didácticamente muy importante, ya que permite responder en el análisis del plano, a todas las cuestiones vinculadas al PL y su solución:

1. Espacio de todas las soluciones factibles (que satisfacen simultáneamente todas las restricciones) . Se lo denomina " Convexo"
2. Interpretación de las soluciones factibles correspondientes a puntos interiores y a los vértices del convexo (en los cuales se anulan siempre por lo menos dos incógnitas (recursos))
3. A través de una escala conveniente, es posible determinar gráficamente, desde cualquier solución factible, cuál será la cantidad sobrante de cada recurso (distancia de ese punto a la restricción correspondiente)

4. Orientación de la función objetivo, cuya tangente al convexo determina el vértice (o segmento) que es la solución (s) óptima del problema.
5. Estructura de la solución óptima final.
6. Análisis gráfico postóptimo, asumiendo que "ceteris paribus", varía alguno de los valores paramétricos.
(En especial, variando C_j vs X_j , es posible obtener gráficamente la curva de oferta del productor, y en Dual, la función de demanda del recurso)

Método Algebraico

El Método Algebraico está diseñado para extender los resultados del método gráfico a problemas de PL multidimensionales. Dada la imposibilidad de resolver sistemas de ecuaciones lineales con más restricciones que incógnitas con métodos comunes. Para transformar inecuaciones (desigualdad) en ecuaciones (igualdad) se introducen nuevas variables auxiliares en las restricciones, llamadas *variables de holgura o slacks*,

Método Simplex

Es un algoritmo de solución muy utilizado para resolver programas lineales basado en el mismo concepto del método algebraico. Se basa en el uso sistemático de planillas de cálculo. (Un algoritmo es una serie de pasos para cumplir con una tarea determinada).

Tal como lo señaló George Dantzig la programación lineal es estrictamente "la teoría y la solución de sistemas lineales de desigualdad". Probablemente ya ha notado que las soluciones básicas de un programa lineal son las soluciones de los sistemas de ecuaciones que constan de restricciones en una posición obligatoria.

Es importante visualizar e interpretar el significado de la información que brinda la tabla inicial y final del Simplex.

En la tabla final podemos leer el valor marginal (precio sombra) de cada recurso, la comprobación de que los costos marginales de producción son iguales a las utilidades marginales (costos de oportunidad nulos), con $Z_j - C_j = 0$ para las variables de producción.

Conceptos y Técnicas de Aprendizaje Asistidos por Computadora

Debemos ser precavidos al cuestionar nuestra intuición y demostrar porqué debemos aprender mediante un instrumento que en este curso es un paquete de software. Todos los alumnos de Física y Química realizan experimentos en los laboratorios para conocer bien los temas de estos dos campos de estudio. También debe realizar experimentos para comprender los conceptos de la Ciencia de Administración y Sistemas. Por ejemplo, debe utilizar paquetes de software para realizar análisis *what-if* o de hipótesis. El software le permite observar los efectos de la variación de los valores dados.

Los programas lineales reales siempre se resuelven por computadora. Por lo general las computadoras utilizan el método simplex para llegar a las soluciones.

Los coeficientes de la función objetivo se denominan coeficientes de costos (porque históricamente durante la Segunda Guerra Mundial, el primer problema de PL fue un problema de minimización de costos), coeficientes tecnológicos y valores RHS (o valores del lado derecho). Esta es la manera perfecta de aprender conceptos del análisis de sensibilidad. Como usuario, usted puede darse el lujo de ver resultados numéricos y compararlos con lo que usted espera ver.

QSB es un software muy utilizado para problemas de PL.

Cómo Interpretar los Resultados del Software

En este curso, utilizamos paquetes de software con dos objetivos distintos. Queremos realizar muchos experimentos numéricos utilizando paquetes de software como herramientas para resolver muchos problemas a fin de ver por nosotros mismos, y comprender todos los conceptos teóricos contenidos en los temas del curso.

Esto comprende también las herramientas de computación disponibles en la Web. Por último, aprendemos a usar e interpretar los resultados de los paquetes de software a fin de resolver problemas prácticos de gran tamaño.

Al igual que todos los paquetes de PL, emplea el método simplex. Junto con la solución del problema, el programa también proporciona un análisis común de sensibilidad de los Coeficientes de la Función Objetivo (denominados Coeficientes de Costos) y el RHS de las restricciones.

Investigación Operativa

Modelos	Detalle	Parámetros típicos	Incognitas típicas	Programas de soft típicos	Algunas situaciones Decisionales típicas
1 Programación Lineal	Continua	Coeficientes tecnológicos, de eficiencia y recursos	Cantidades a producir, transportar o asignar	QSB, Tora, Solver, Lindo, Storm	Incorporar o no un nuevo producto. Definir condiciones para exportarlo. Abrir una nueva filial. Incorporar al Plan de producción nuevas restricciones. Determinar la curva de oferta del productor. Optimizar la logística de distribución o de asignación de cuadrillas
	Entera				
	Distribución y Transporte				
2 Modelos de inventarios	Asignación	Costos de almacenamiento, adquisición, reorden, tareas, recursos involucrados	Cantidad a repone en cada decisión	QSB, TORA	Problemas generales de inventarios
	Determinísticos, con reposición instantánea o no, con stock de producción, con costo por atraso, con programa de entregas, con demanda aleatoria				
3 Redes	Cpm, Pert		Secuencia, Camino crítico	QSB, TORA	Gestión de proyectos
4 Procesos Estocásticos	Supuestos de estacionalidad	Intensidades o probabilidades de transición	Frecuencias promedio de ocurrencia	QSB, TORA	Modelos sociales y económicos complejos, modelos ambientales
5 Filas de Espera	Canal simple, en serie, en paralelo, con o sin impaciencia, con fuente infinita	Costos de oportunidad de no atención, costo del canal	Tiempo promedio de despacho del cliente, costo del servicio, calidad del servicio	QSB, TORA	Modelos industriales, sociales y económicos complejos, modelos ambientales
6 Programación Dinámica	Modelos de Bellman	Costos de cada decisión	Política óptima	QSB, TORA	Cualquiera de los modelos anteriores
7 Simulación	Método Montecarlo y otros	Estimadores observados	Idem los anteriores	manual o interactivo por eventos	Modelos industriales, sociales y económicos complejos, modelos ambientales

